Лабораторная работа № 2.
Предварительная настройка оборудования Cisco

Сущенко Алина
НПИбд-01-23

Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

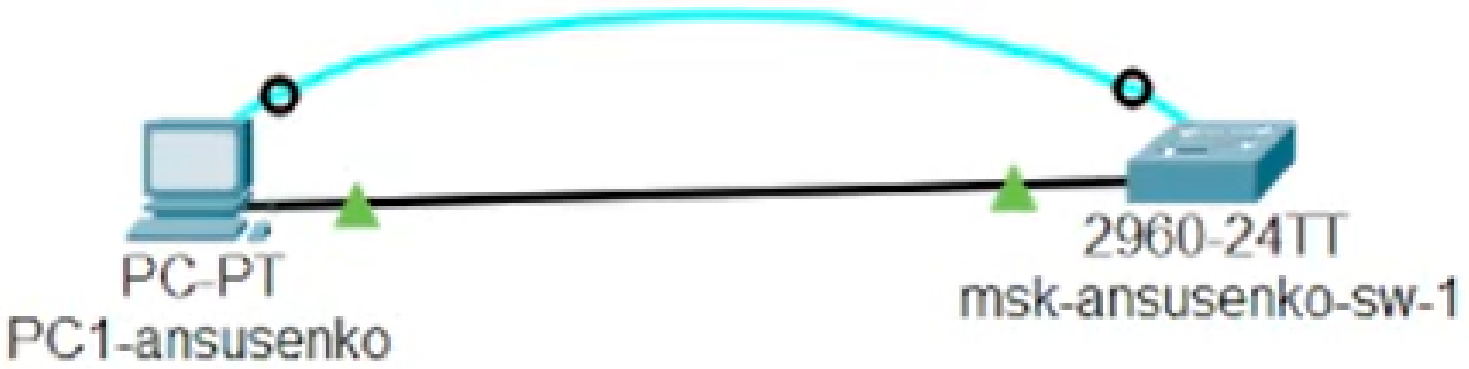
2026

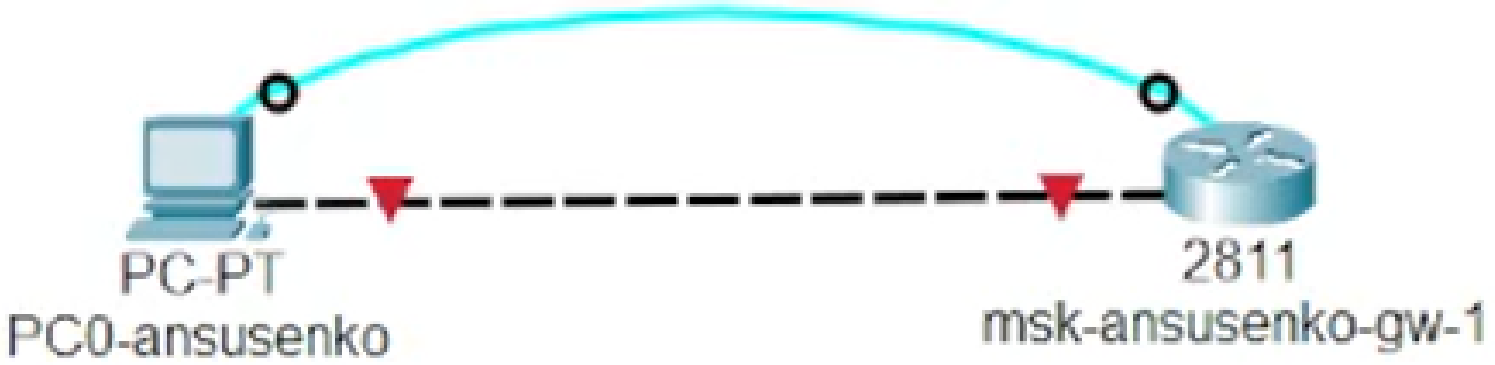
Цель работы

- Получить основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

Выполнение работы

В логической рабочей области `Packet Tracer` разместим коммутатор, маршрутизатор и 2 оконечных устройства типа PC (PC0 и PC1), соединим один PC с маршрутизатором, другой PC — с коммутатором, как показано на схеме.





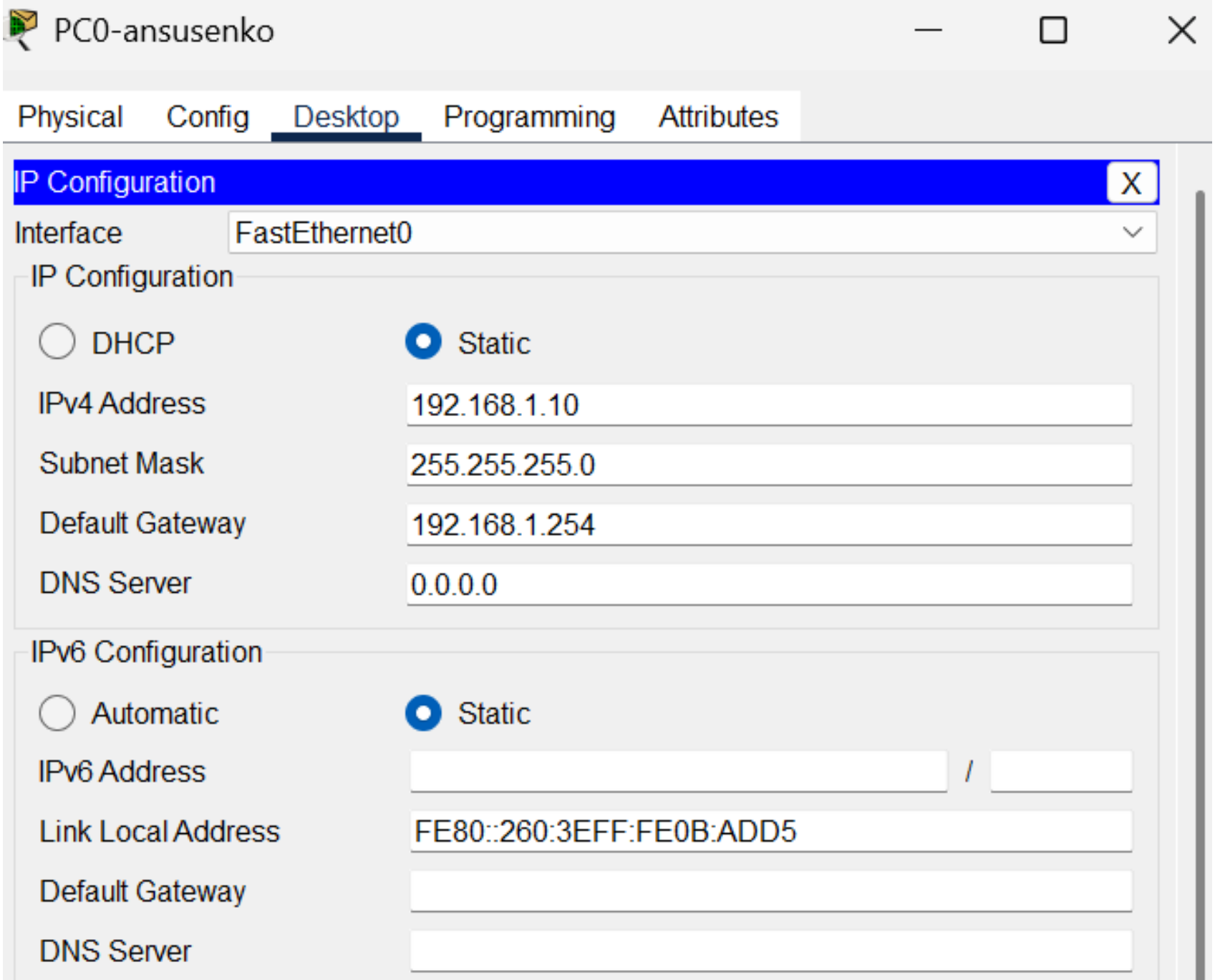
Конфигурация маршрутизатора

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname msk-ansusenko-gw-1
msk-ansusenko-gw-1(config)#interface f0/0
msk-ansusenko-gw-1(config-if)#no shutdown

msk-ansusenko-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

msk-ansusenko-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
msk-ansusenko-gw-1(config-if)#
msk-ansusenko-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-ansusenko-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-ansusenko-gw-1(config)#line vty 0 4
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#login
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#line console 0
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#password cisco
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#login
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#
msk-ansusenko-gw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-ansusenko-gw-1(config)#service password encryption
                                            ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-ansusenko-gw-1(config)#service password encryption
                                            ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-ansusenko-gw-1(config)#service password-encryption
msk-ansusenko-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
msk-ansusenko-gw-1(config)#ip domain-name ansusenko.rudn.edu
```

Конфигурация коммутатора

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname msk-ansusenko-sw-1
msk-ansusenko-sw-1(config)#interface vlan2
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#no shutdown
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#interface f0/1
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#switchport mode access
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
% Access VLAN does not exist. Creating vlan 2
msk-ansusenko-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-ansusenko-sw-1(config-if)#ip default gateway 192.168.2.254
                                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-ansusenko-sw-1(config-if)#ip default-gateway 192.168.2.254
msk-ansusenko-sw-1(config)#line vty 0 4
msk-ansusenko-sw-1(config-line)#password cisco
msk-ansusenko-sw-1(config-line)#login
msk-ansusenko-sw-1(config-line)#line console 0
msk-ansusenko-sw-1(config-line)#password cisco
msk-ansusenko-sw-1(config-line)#login
msk-ansusenko-sw-1(config-line)#
msk-ansusenko-sw-1(config-line)#enable secret cisco
msk-ansusenko-sw-1(config)#service password encryption
                                           ^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-ansusenko-sw-1(config)#service password-encryption
msk-ansusenko-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
```

Проверка PC0



Проверка PC1

PC1-ansusenko

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

- DHCP
- Static

IPv4 Address: 192.168.2.10

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.2.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

- Automatic
- Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::260:3EFF:FE7B:E6D7

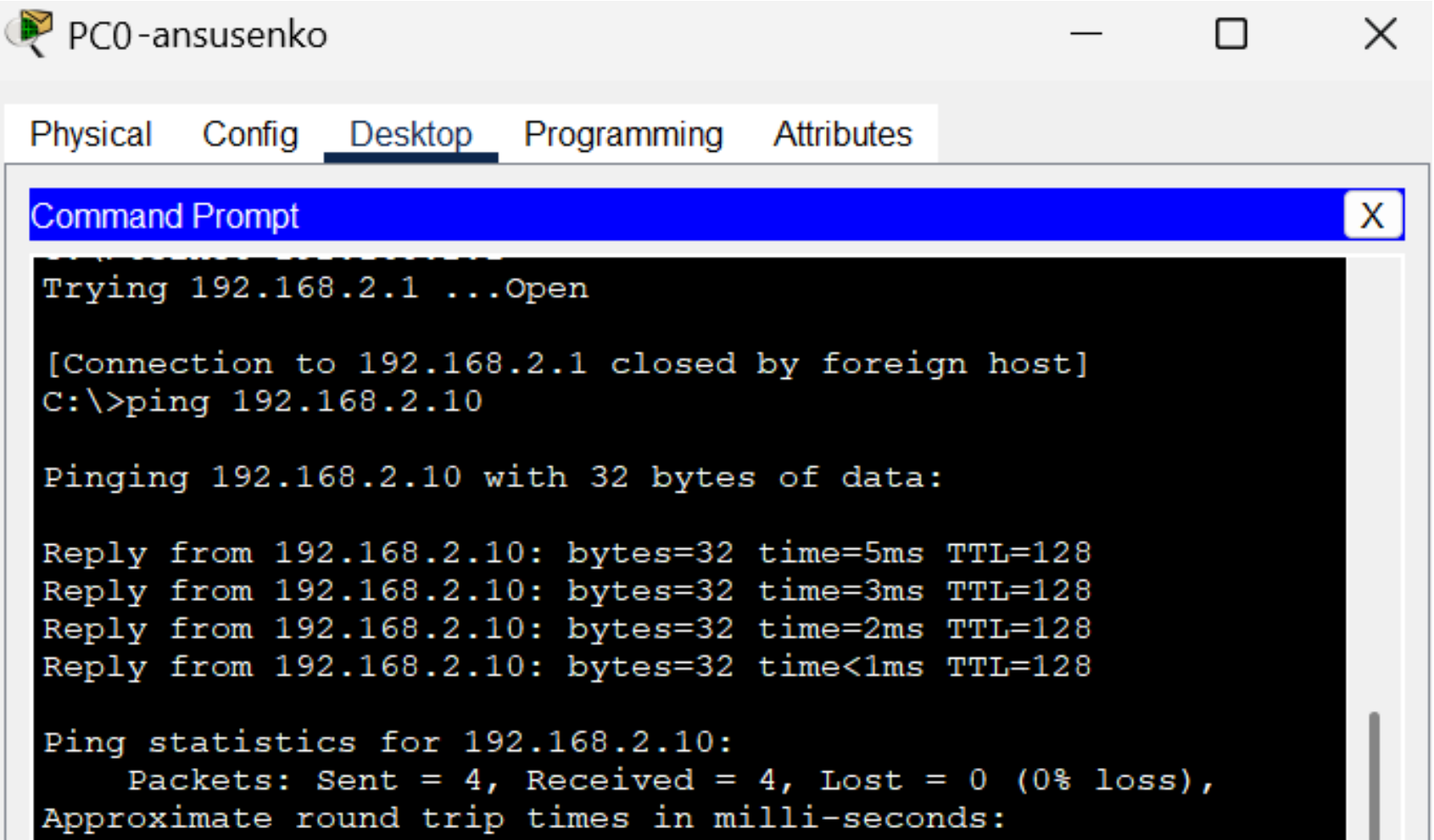
Default Gateway:

DNS Server:

Проверка работоспособности соединений

Теперь проверим связь при помощи наших PC. На PC0 выполним команды:

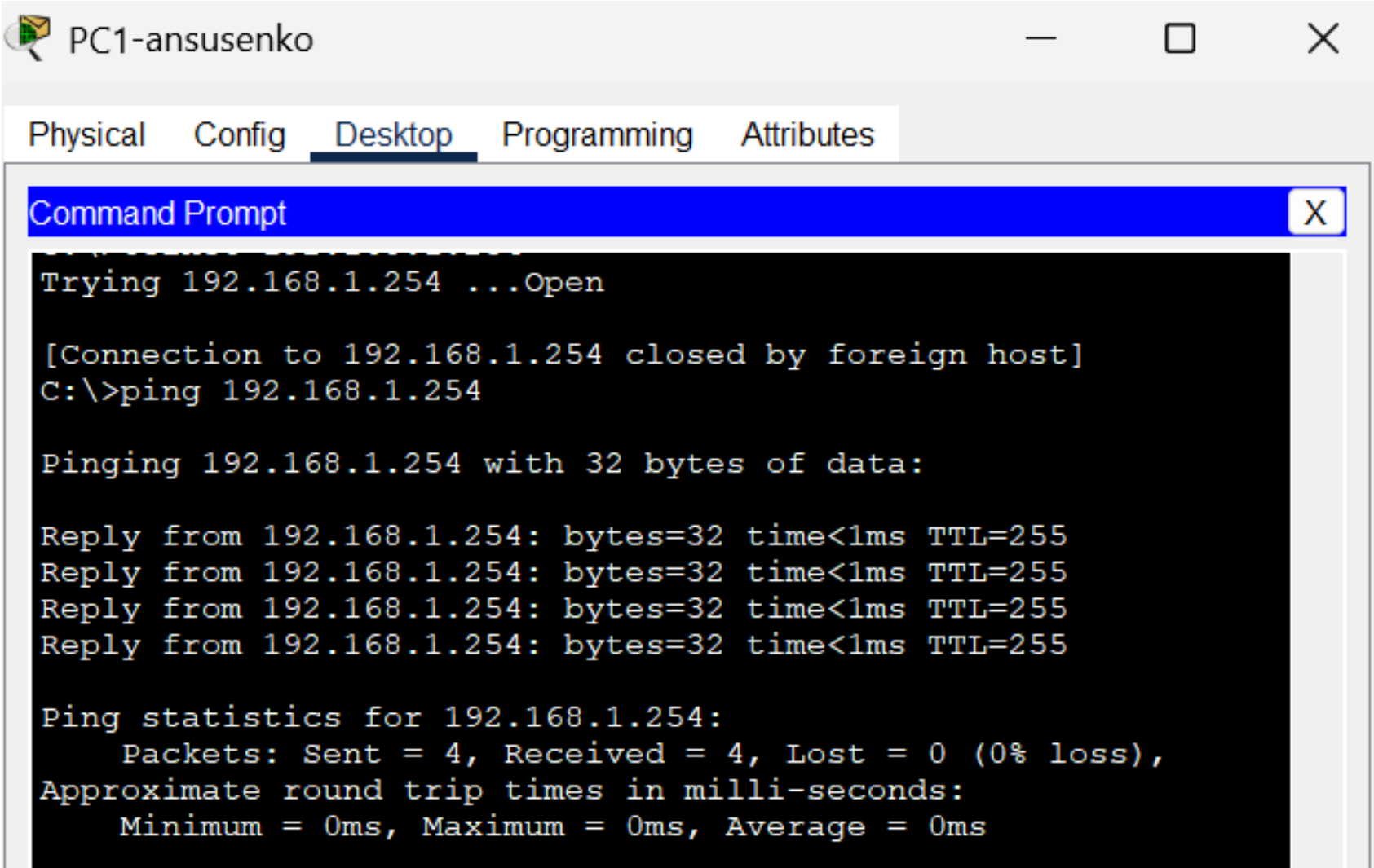
```
ping 192.168.2.10
telnet 192.168.2.1
ssh -l admin 192.168.2.1
```



Проверка работоспособности соединений

Затем то же самое, но для PC1:

```
ping 192.168.1.254
telnet 192.168.1.254
ssh -l admin 192.168.1.254
```



Контрольные вопросы

1. Какие существуют способы подключения к сетевому оборудованию?

Существуют следующие способы подключения к сетевому оборудованию:

- **Консольное подключение (Console)** — через порт RS-232 с использованием консольного кабеля (синий кабель в Packet Tracer). Требуется для первоначальной настройки, не требует сетевых настроек.
- **Telnet** — удалённое подключение по протоколу Telnet (порт 23). Работает поверх IP-сети, но данные передаются в незашифрованном виде.
- **SSH** — защищённое удалённое подключение (порт 22). Использует шифрование, требует настройки домена и генерации RSA-ключей.
- **AUX-порт** — дополнительный порт для подключения через модем (используется редко).

Контрольные вопросы

2. Какие режимы работы командной строки существуют в оборудовании Cisco?

В оборудовании Cisco существуют следующие основные режимы:

- **Пользовательский режим (User EXEC Mode)** — режим с ограниченными правами, обозначается символом > (например, `Router>`). Доступны только команды для просмотра базовой информации.
- **Привилегированный режим (Privileged EXEC Mode)** — режим с полным доступом к командам просмотра и отладки, обозначается символом (например, `Router`). Вход осуществляется командой `enable`.
- **Режим глобальной конфигурации (Global Configuration Mode)** — режим для изменения конфигурации устройства, обозначается `(config)#`. Вход осуществляется командой `configure terminal`.
- **Режимы конфигурации интерфейсов** — подрежимы

Контрольные вопросы

3. Какие команды используются для просмотра конфигурации оборудования?

Для просмотра конфигурации используются следующие команды:

- `show running-config` — просмотр текущей конфигурации в оперативной памяти (изменённой, но не сохранённой).
- `show startup-config` — просмотр конфигурации, сохранённой в NVRAM (загружается при перезагрузке).
- `show ip interface brief` — краткая информация по всем интерфейсам: IP-адреса, статус, протокол.
- `show interfaces` — детальная информация по всем интерфейсам.
- `show interfaces fastEthernet 0/1` — детальная информация по конкретному интерфейсу.
- `show vlan brief` — просмотр информации о VLAN на коммутаторе.
- `show ip route` — просмотр таблицы маршрутизации

Контрольные вопросы

4. Каково назначение команд `no shutdown` и `shutdown`?

- `shutdown` — административно отключает интерфейс. Порт перестаёт передавать данные, статус становится `administratively down`.
- `no shutdown` — включает интерфейс. Порт активируется и начинает передавать данные (при наличии физического подключения статус становится `up`).

Эти команды выполняются в режиме конфигурации интерфейса (`interface`).

Контрольные вопросы

5. Что такое VLAN и для чего он используется?

VLAN (Virtual Local Area Network) — технология виртуальных локальных сетей, позволяющая логически разделять устройства в одной физической сети на изолированные группы.

Основные назначения VLAN:

- **Сегментация сети** — разделение на логические сегменты (например, отделы компании).
- **Безопасность** — изоляция трафика между разными VLAN.
- **Уменьшение широковещательного домена** — широковещательный трафик не выходит за пределы своего VLAN.
- **Гибкость** — устройства из одного VLAN могут находиться на разных коммутаторах.

В лабораторной работе был создан **VLAN 2** для подсети 192.168.2.0/24, в которую вошли порт Fa0/1 (к

Контрольные вопросы

6. Как настроить доступ к оборудованию по протоколу SSH?

Для настройки SSH необходимо выполнить следующие шаги:

1. Задать имя устройства: `hostname имя`
2. Задать доменное имя: `ip domain-name имя.домена`
3. Сгенерировать RSA-ключи: `crypto key generate rsa`
4. Создать локального пользователя: `username admin privilege 1 secret пароль`
5. Настроить линии VTY: `line vty 0 4`
6. Включить только SSH: `transport input ssh`
7. Указать метод аутентификации: `login local`

Контрольные вопросы

7. В чём различие между Telnet и SSH?

Telnet	**SSH**
Порт 23	Порт 22
Не шифрует данные (передаёт в открытом виде, включая пароли)	Шифрует все передаваемые данные
Уязвим к перехвату трафика	Защищён от перехвата
Не требует генерации ключей	Требует генерации RSA-ключей
Проще в настройке	Сложнее в настройке, но безопаснее

Контрольные вопросы

8. Для чего используется команда `ping`?

Команда `ping` (Packet Internet Groper) используется для проверки сетевой связности между устройствами. Она отправляет ICMP-запросы (Echo Request) и ожидает ICMP-ответы (Echo Reply).
Позволяет:

- Проверить доступность удалённого узла.
- Оценить время прохождения пакета (RTT — Round Trip Time).
- Выявить потерю пакетов.
- Диагностировать проблемы с маршрутизацией и подключением.

Пример вывода успешного пинга: `Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255`

Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были настроены маршрутизатор и коммутатор Cisco в среде Packet Tracer:

- настроены интерфейсы и VLAN 2;
- обеспечена связность между двумя ПК из разных подсетей;
- настроены пароли, Telnet и SSH для удалённого доступа.

Проверка командой `ping` подтвердила работоспособность сети, удалённое подключение выполняется успешно.